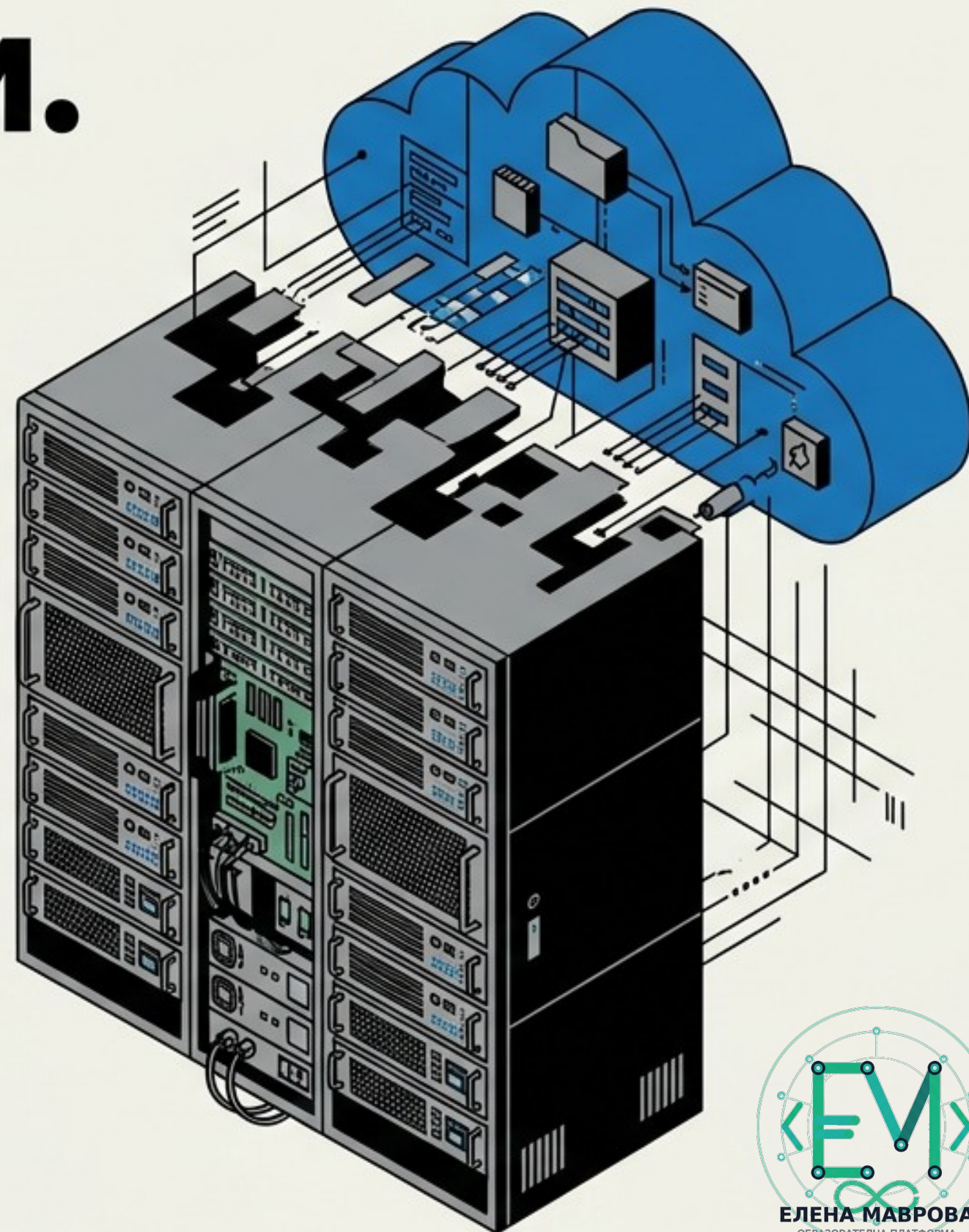


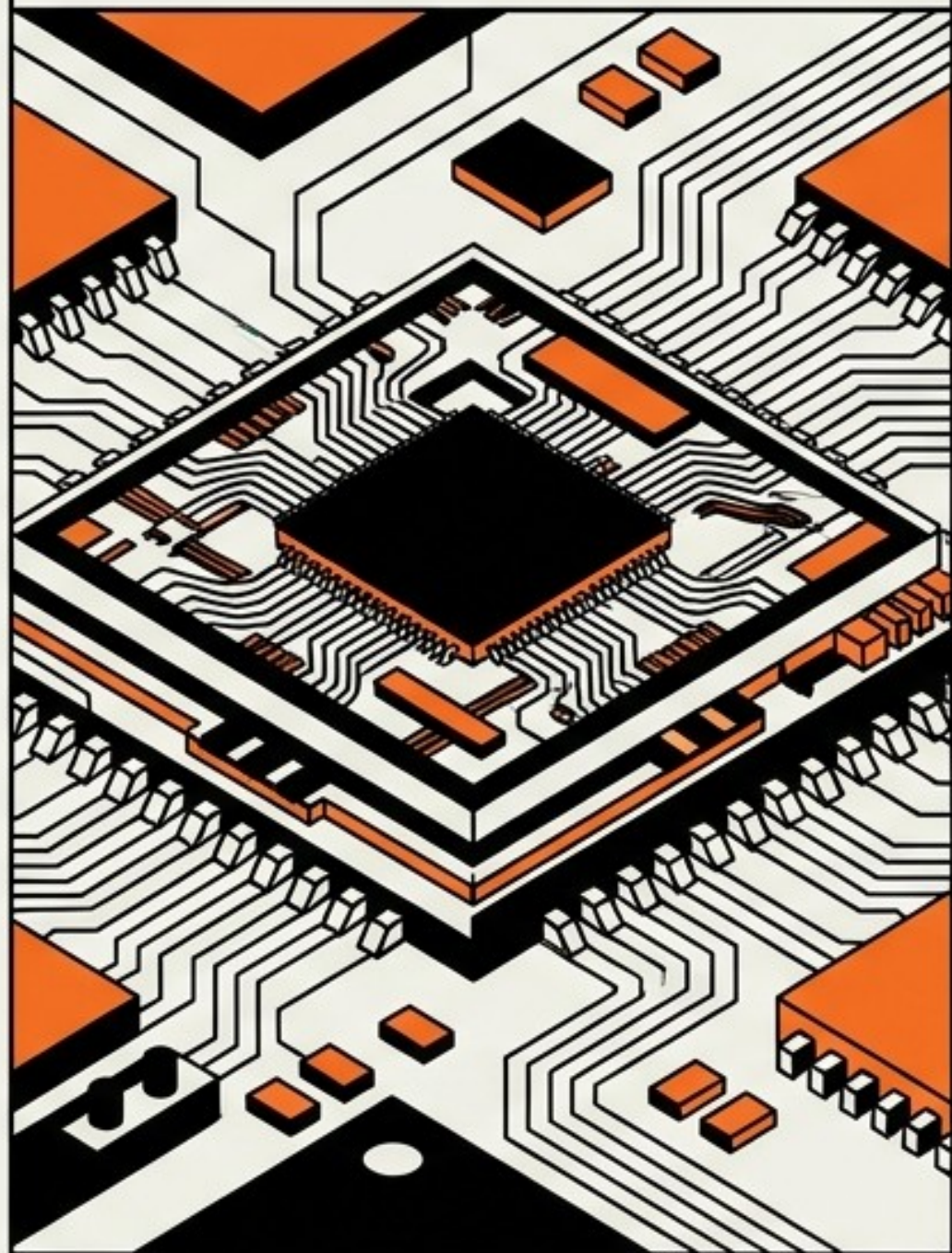
Суперкомпютри. Грид и облачни технологии

Еволюцията на
изчислителната мощ

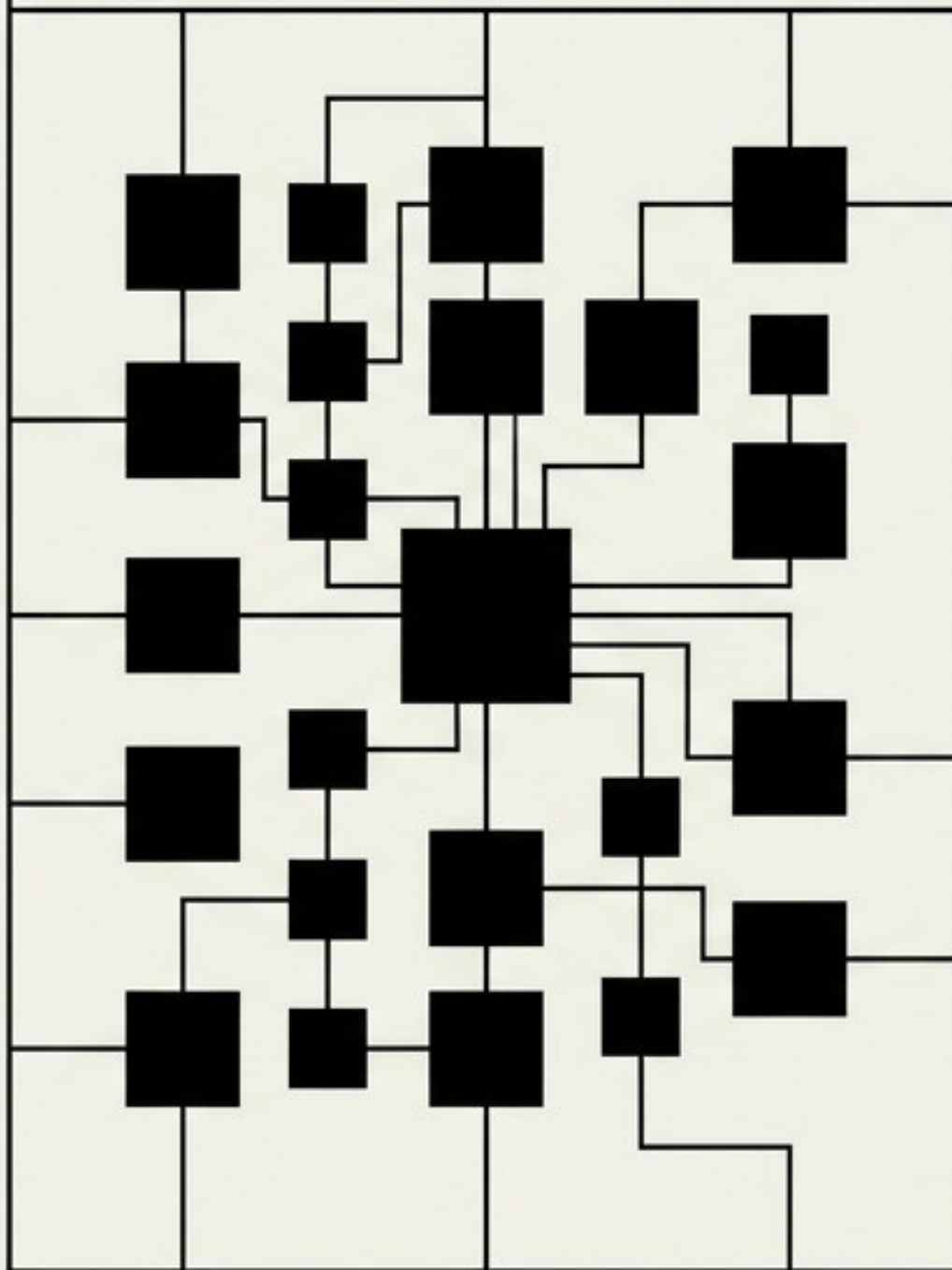


Най-новите и бързо развиващи се направления в IT

Концентрирана мощ



Разпределена мощ



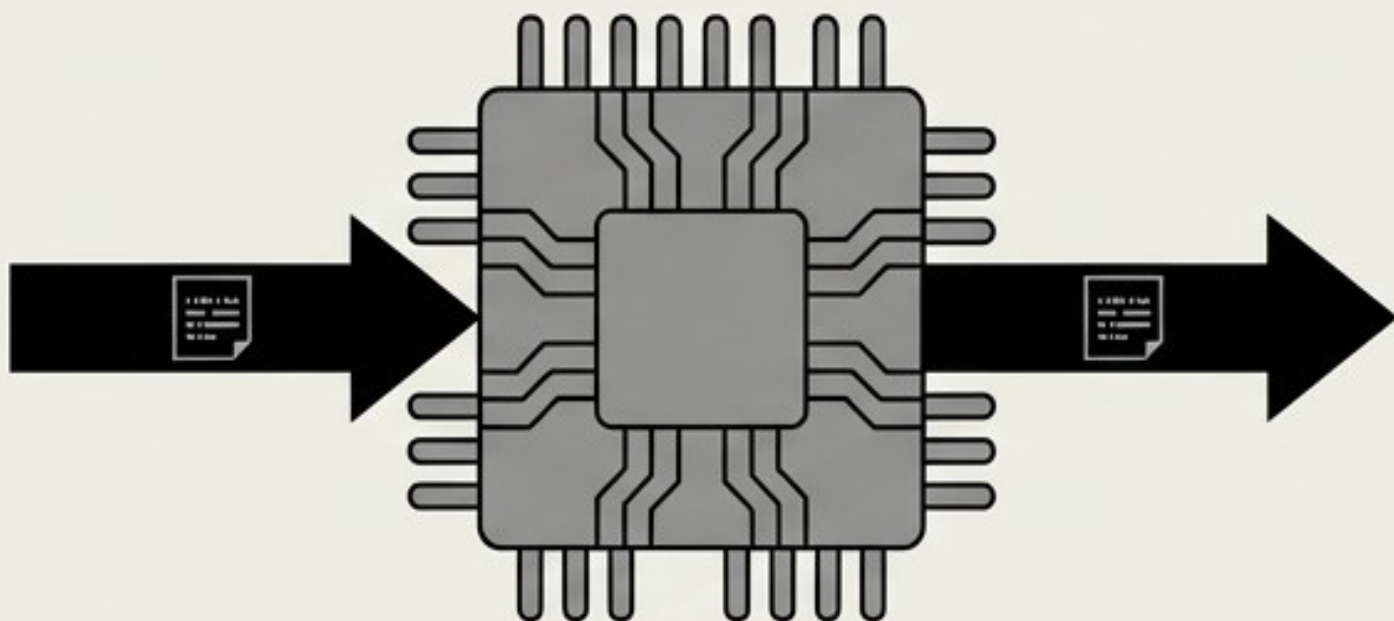
Достъпна мощ



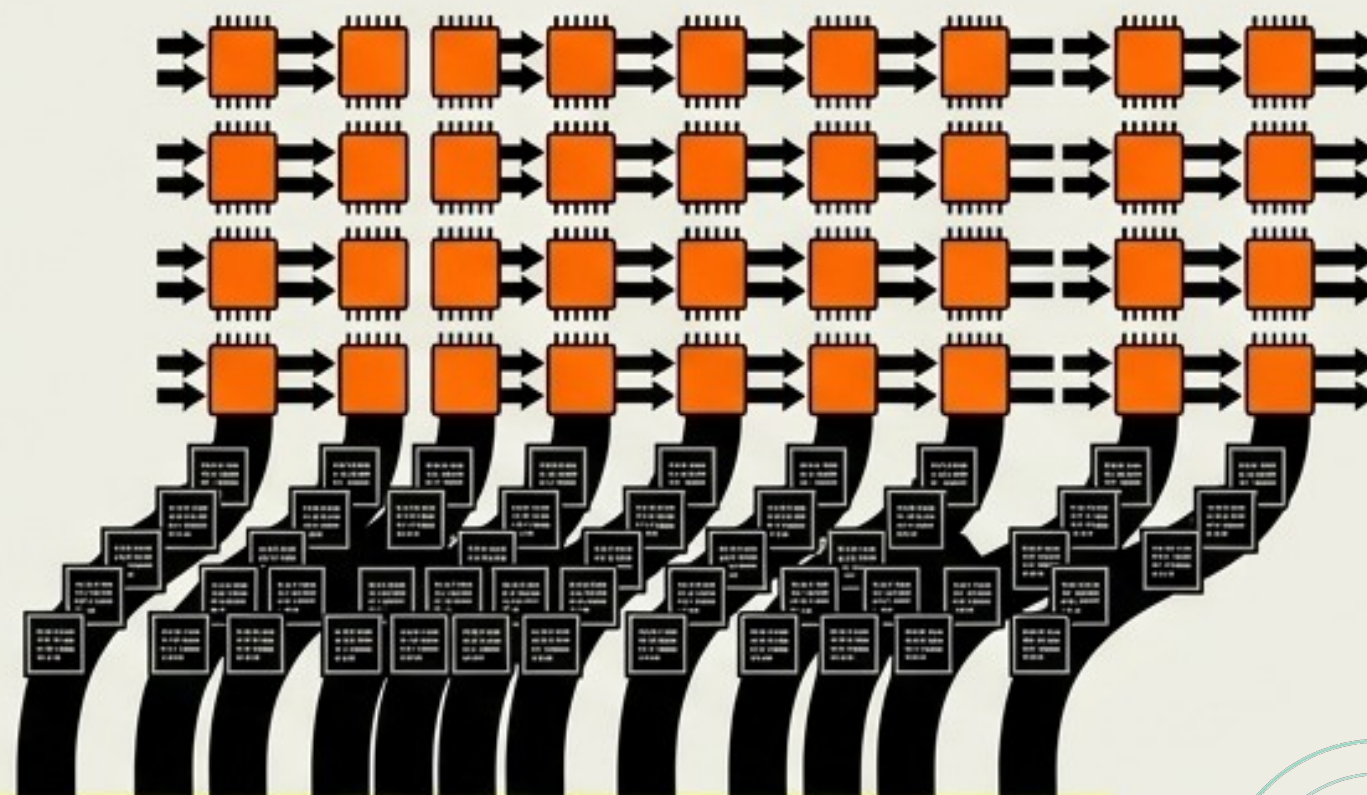
1. Понятие за суперкомпютър

Компютър, който е предназначен за високоскоростно изпълнение на изчислителни процеси.

Стандартен компютър



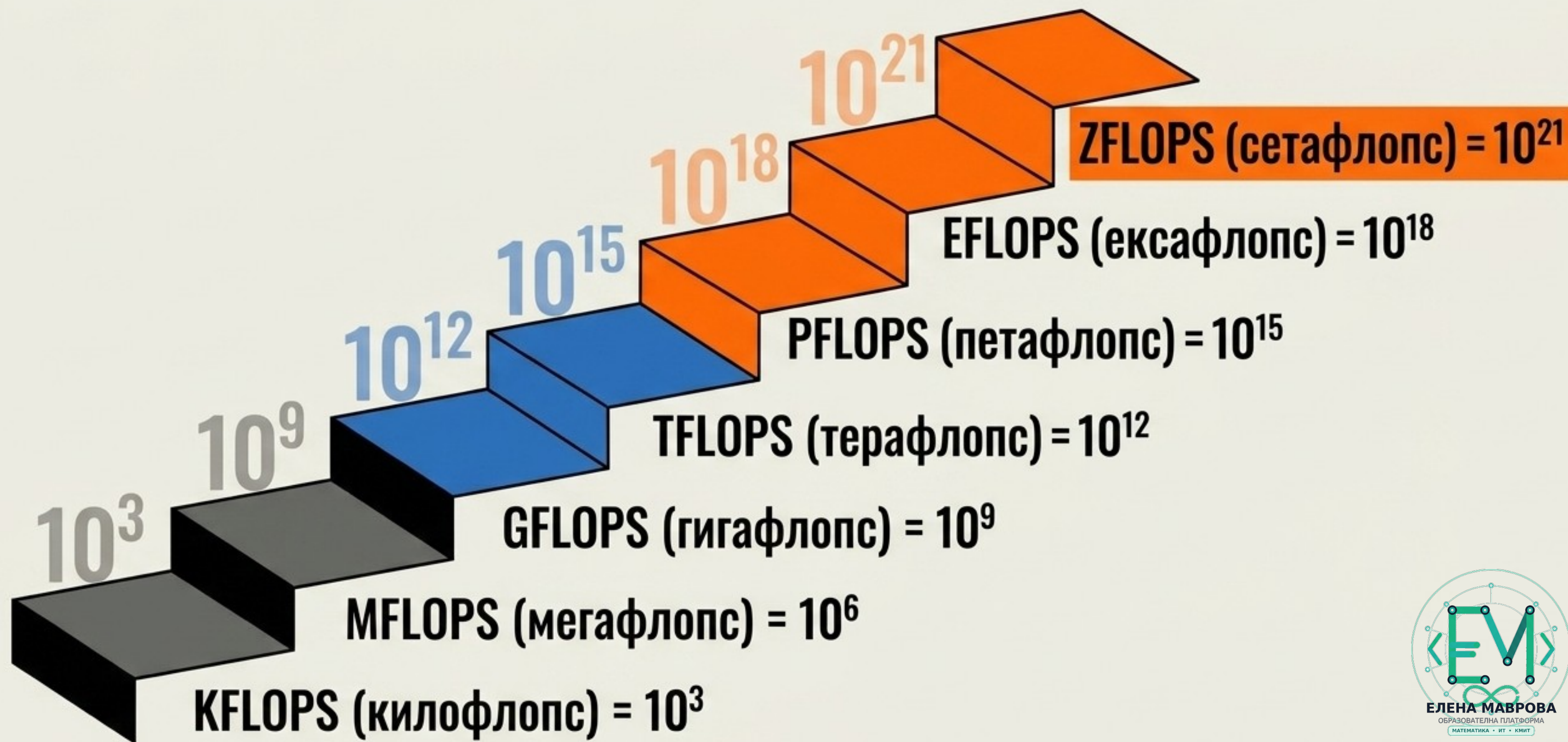
Суперкомпютър



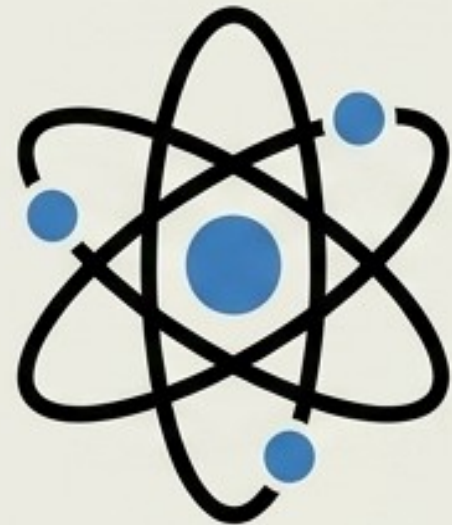
Паралелна обработка – използване на голям брой процесори едновременно.

Производителност: Скалата FLOPS

FLOPS = Floating Point Operations Per Second (Брой операции с плаваща запетая за секунда).



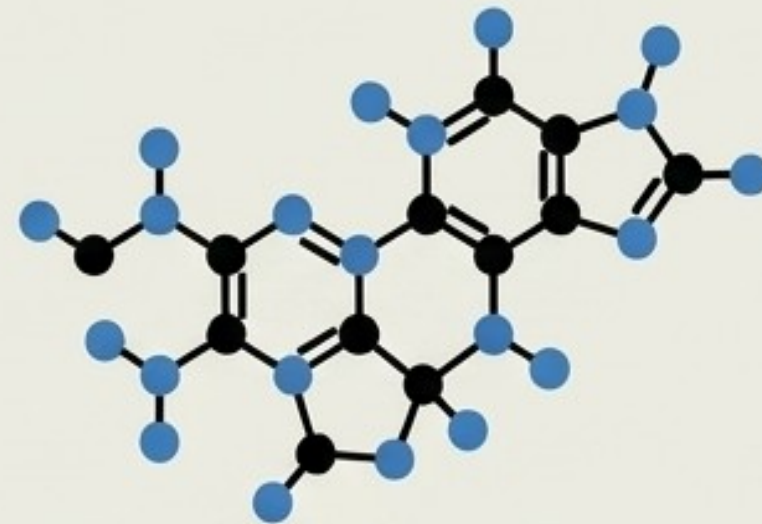
Къде се използва тази огромна мощ?



Квантова механика



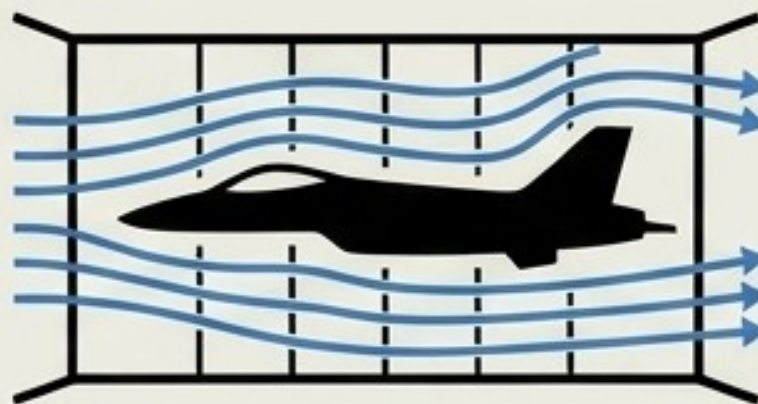
Метеорологични прогнози
и изследване на климата



Моделиране на химични
съединения



Биологични макромолекули,
полимери и кристали

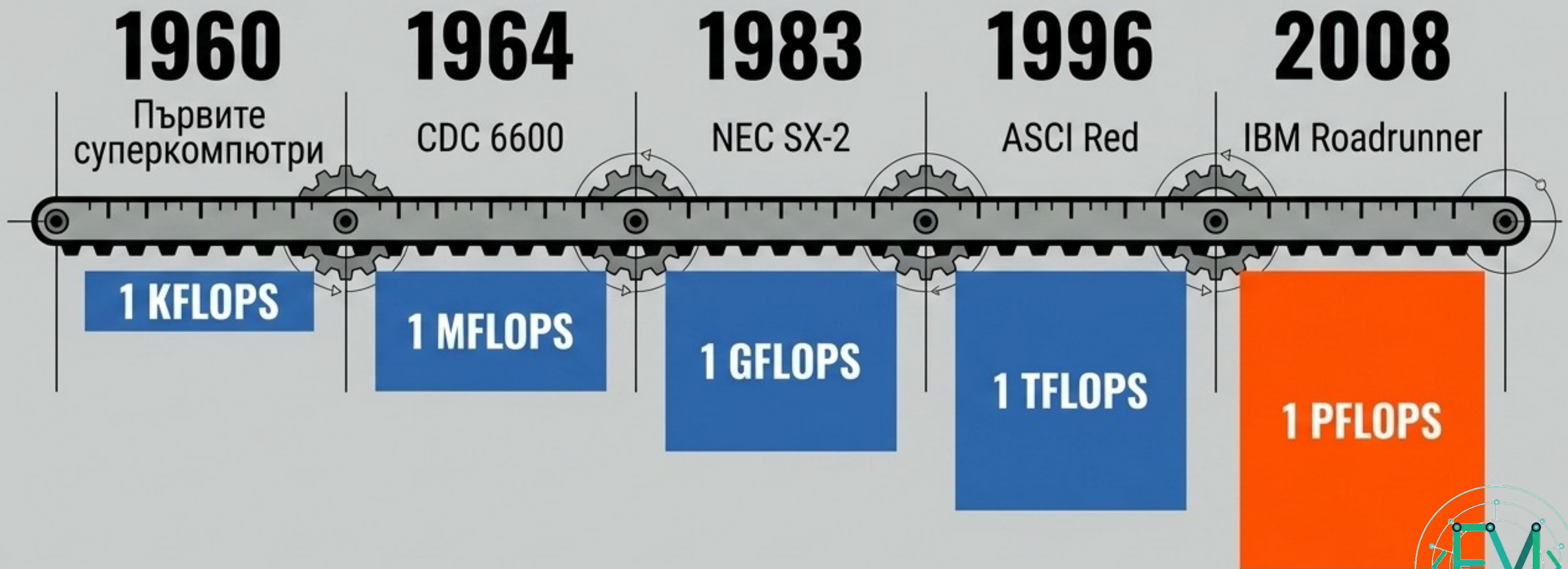


Физични симулации
(напр. самолет в
аеродинамичен тунел)



Ядрен синтез и взривяване
на ядрени оръжия

Развитие на суперкомпютрите (1960 - 2008)



Най-бързите суперкомпютри на Земята

**Sunway TaihuLight
(2017 г.)**

93 PFLOPS

Tianhe-2 (Китай)

**33,86 PFLOPS | 3,12
милиона ядра**

Titan

**20 PFLOPS | 299 008
процесора**

Sequoia (IBM)

**16,32 PFLOPS | 1,5
милиона процесора**

Mira

**10 PFLOPS |
786 432 ядра**

Проучване на климата, батерии за EV

K Computer

**8,2 PFLOPS | 68 544
процесора (x8 ядра)**

Енергопестящ

Създавани само по поръчка от компании като Cray, IBM и Hewlett-Packard.



Tianhe - 2

- Click to add Text



- намира се в Китай;
- извършва **33,86** квадрилиона операции в секунда;
- изчислителната му мощ достига **33,86** петафлопа;
- задвижван е от **3,12** милиона процесорни ядра

Titan



- производительность от **20 петафлопа**;
- **20** хиляди трилиона изчисления в секунда;
- **299 008** централни процесора.

Sequoia



- произведен от IBM
- извършва **16 квадрилона** операции в секунда
- производителност от **16,32 петафлопа**;
- **1,5 милиона процесора.**

К Computer

- Click to add Text



- извършва **8,2 квадрилона** изчисления в секунда;
- производителност от **8,2 петафлопа**;
- считан е за **енергопестящ** (използва електричество достатъчно да захрани 10 хиляди домове);
- оборудван е с **68 544 процесора**, всеки от които с по **8 ядра**

Mira

• Click to add Text



- извършва **10 квадрилона** изчисления в секунда;
- производителност от **10 петафлопа**;
- общо **786 432** процесорни ядра;
- използва се за проучване на изменението на климата, проектиране по-ефективни батерии за електрическите автомобили и разглеждане на еволюцията на Вселената.

Българският суперкомпютър

IBM - Blue Gene/P (от септември 2008 г.)

23,43 TFLOPS производителност

2048 процесора

4 TB оперативна памет



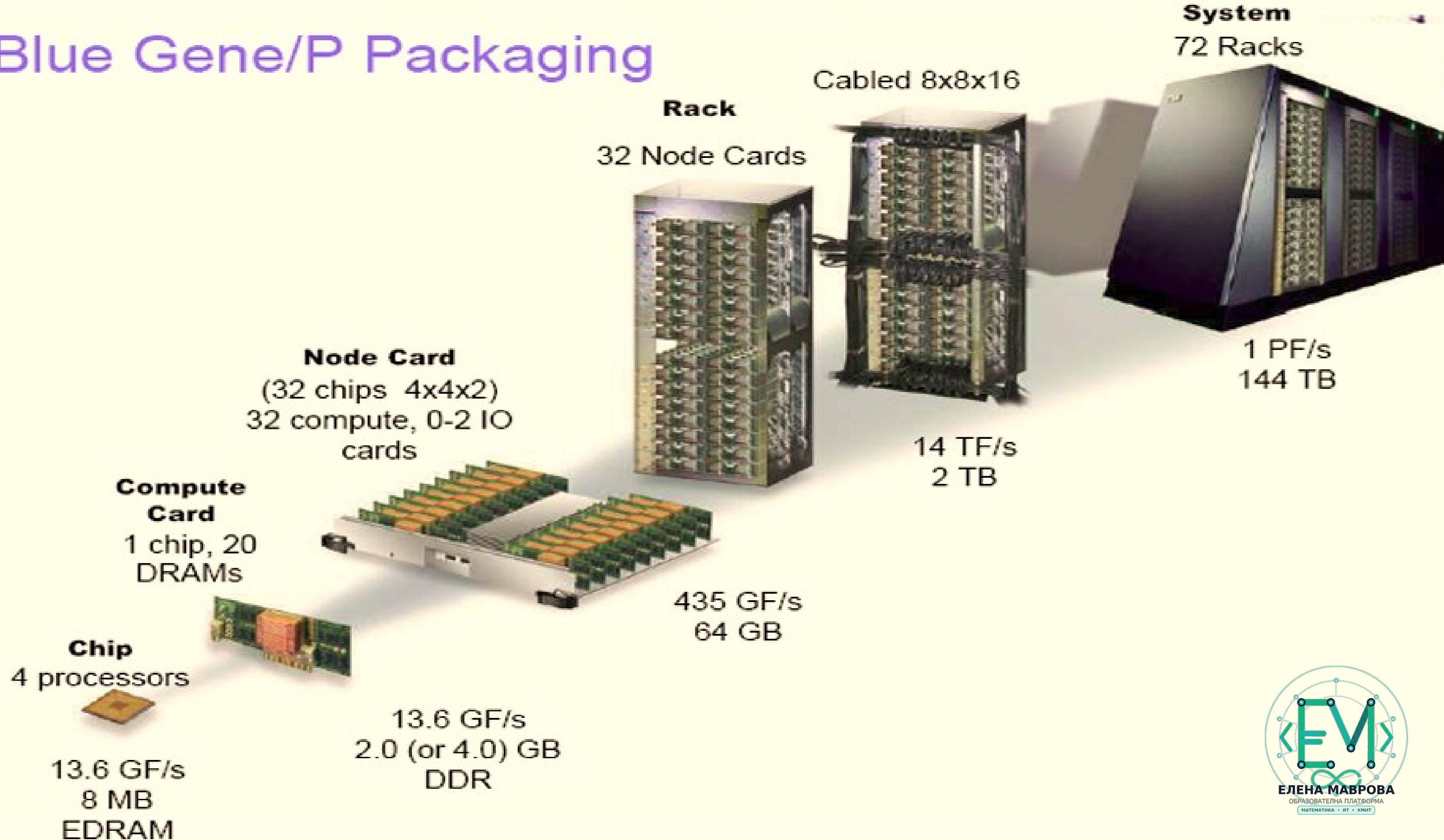
Потребители: БАН и водещи български университети.



Приложение: Откриване на нови лекарства, Медицина, Финансово моделиране.

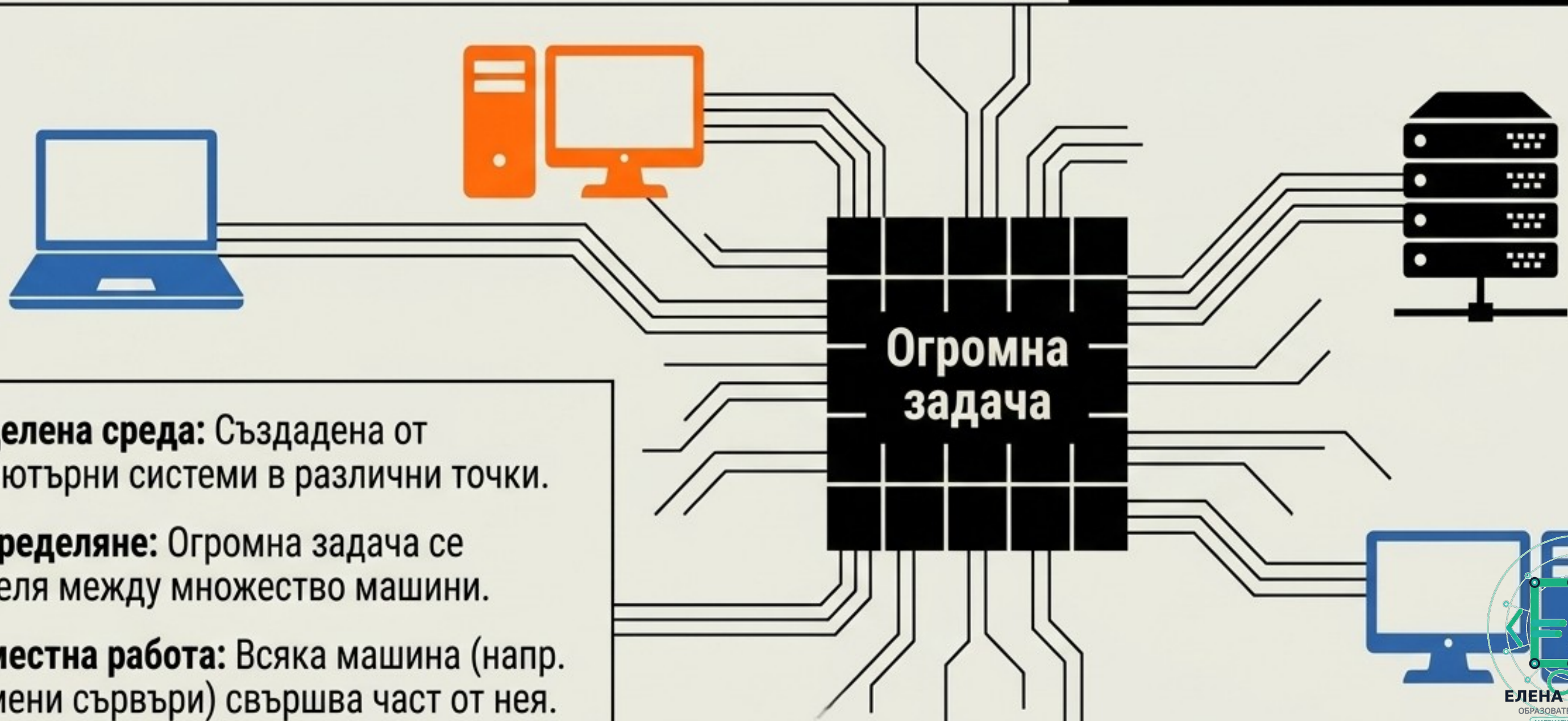


Blue Gene/P Packaging



2. Grid технологии: Силата на мрежата

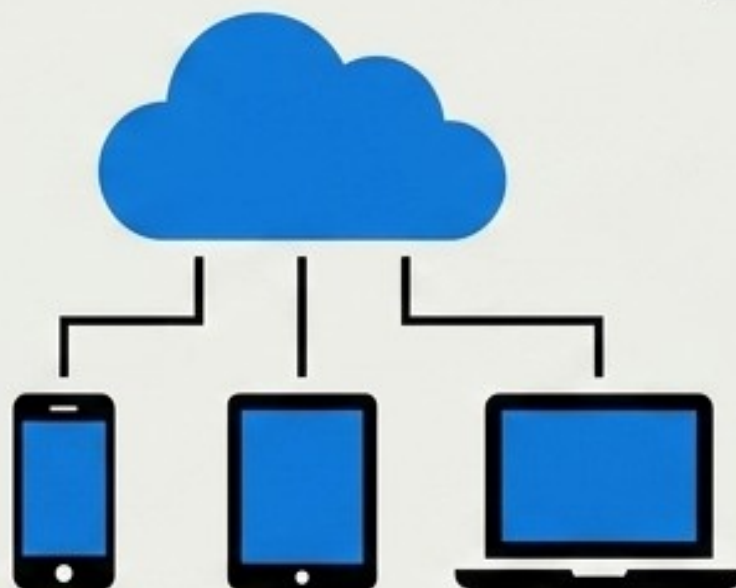
Средство за съвместно използване на изчислителни мощности и ресурси за съхранение на данни чрез интернет.



- **Споделена среда:** Създадена от компютърни системи в различни точки.
- **Разпределяне:** Огромна задача се разделя между множество машини.
- **Съвместна работа:** Всяка машина (напр. фирмени сървъри) свършва част от нея.

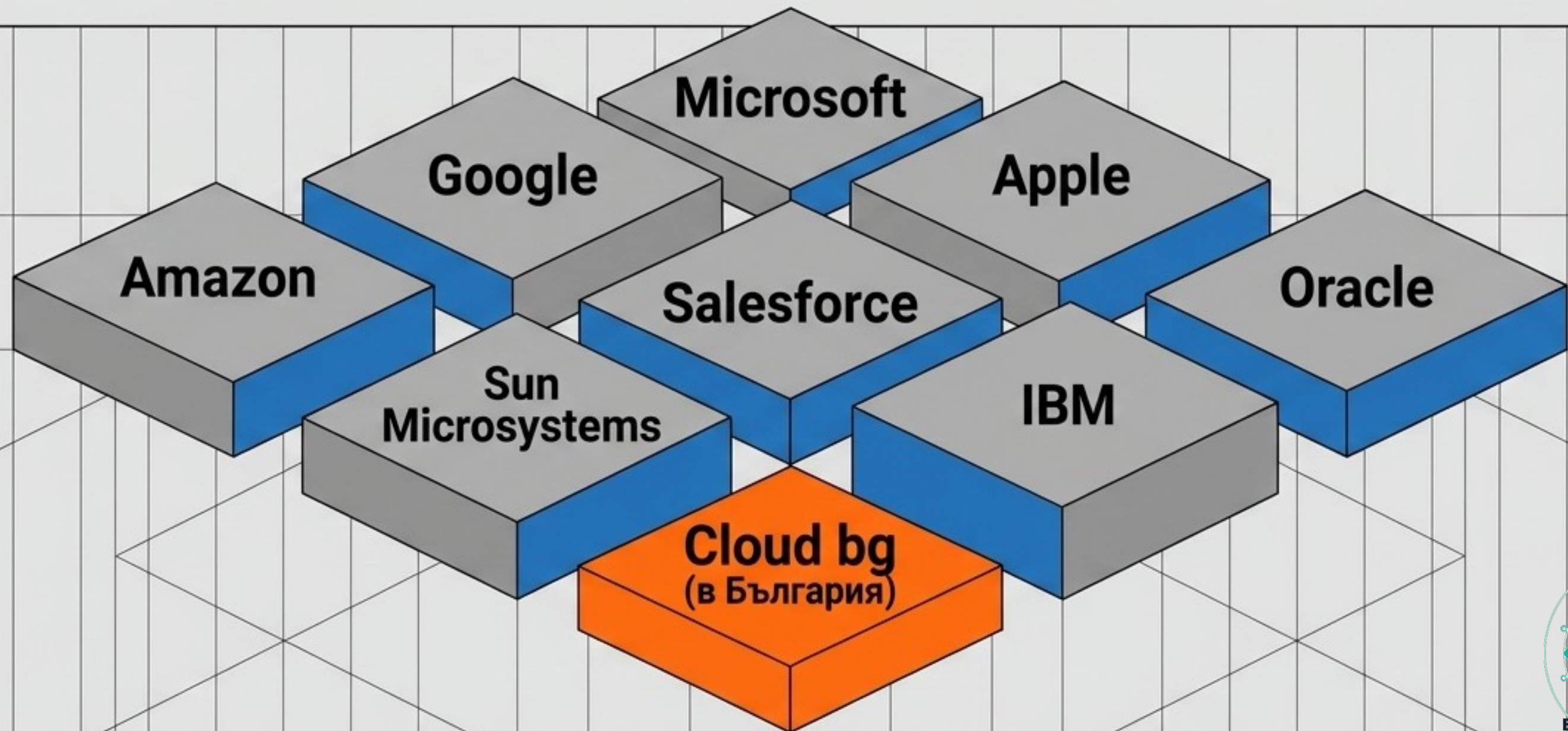
3. Cloud (облачни) технологии – СЪЩНОСТ

Услуга, а не продукт.



Използване на споделени ресурси, софтуер и информация, предоставяни на компютри и други устройства по мрежа (чрез Интернет).

Най-известни компании доставчици на облаци



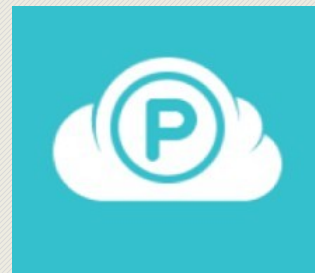
Популярни облачни услуги за съхранение на файлове



iCloud



Google Drive

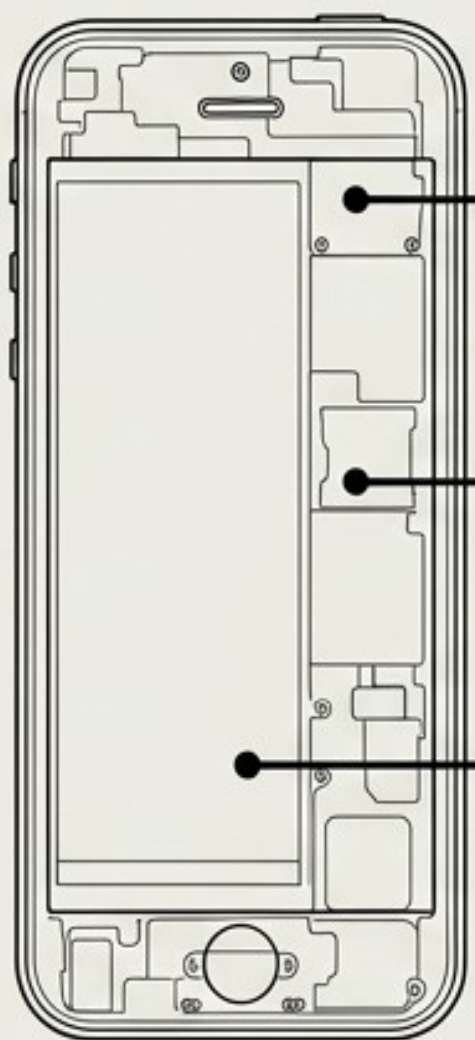


pCloud



Най-популярните облачни технологии за файлове

iCloud



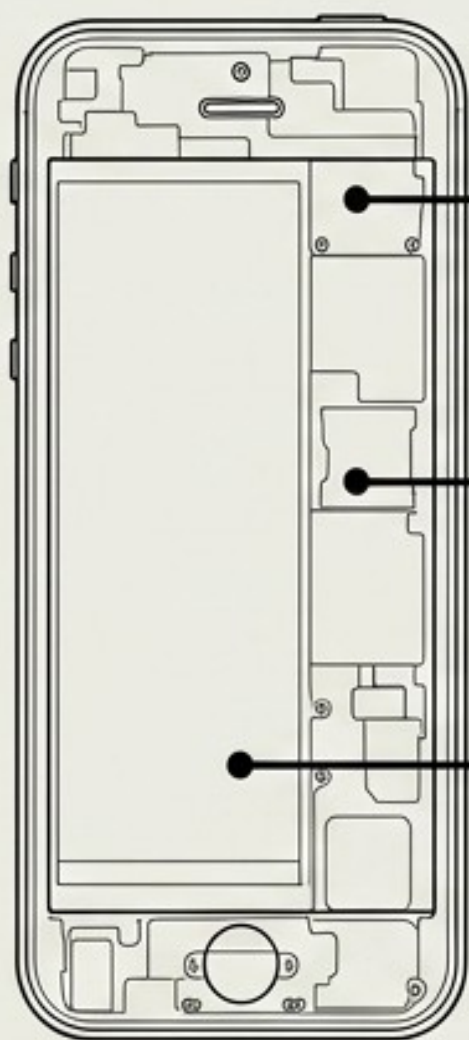
5 GB безплатно

Интегриран
в iOS/Apple

Снимки,
Музика,
Календар



Dropbox



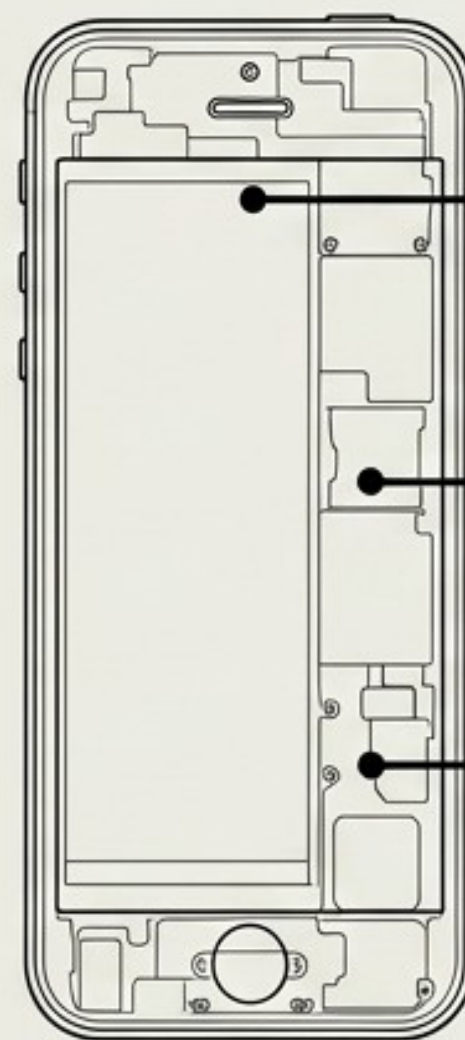
2 GB безплатно

Pro планове
(Pro 50, Pro 100)

Бърза работа от
всеки компютър
или смартфон



Windows Live SkyDrive



25 GB безплатно

Office Web Apps
(редактиране
в браузъра)

Каталог за
снимки и видео



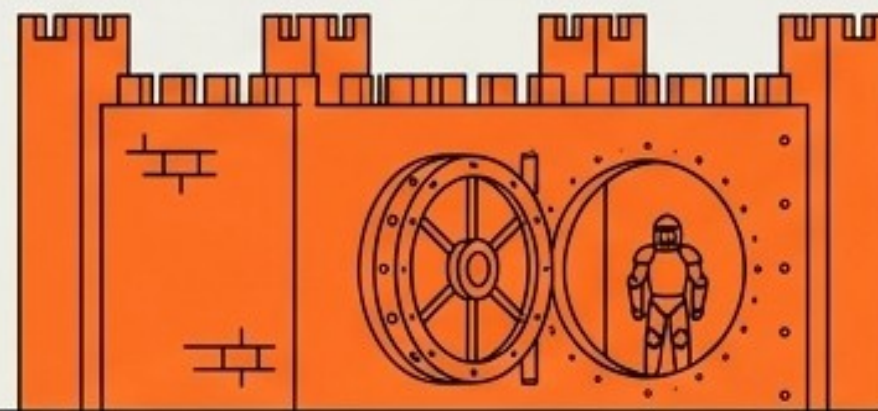
Видове облачни технологии (Според потребителите)

Публичен облак



Достъпен за
широката публика.

Частен облак



Използван от
една конкретна
организация.

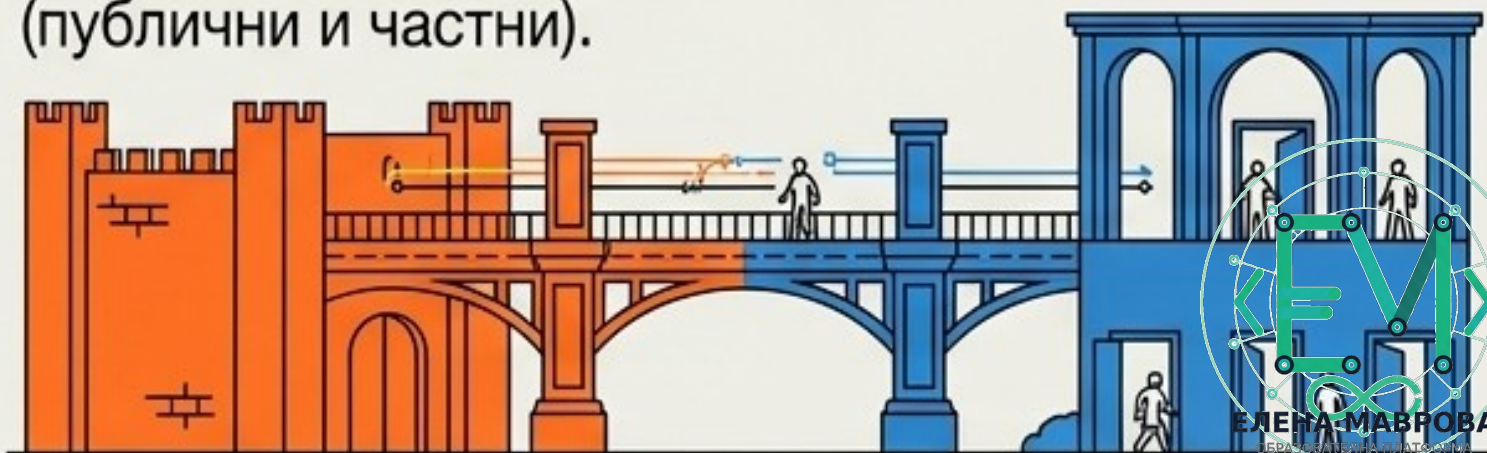
Общностен облак

Споделен между
няколко организации
с общи цели.



Хибриден облак

Комбинация от два или повече облака
(публични и частни).



Синтез: Еволюция на изчислителната мощ

	Суперкомпютър (Концентрирана)	Грид (Разпределена)	Облак (Достъпна)
Къде е мощта?	Една масивна машина (локална).	Множество свързани машини (децентрализирана).	Невидими сървъри в интернет.
За какво служи?	Огромни сложни изчисления в секунда.	Разделяне на огромна задача на части.	Предоставяне на ИТ като услуга и съхранение.
Кой го използва?	Учени, изследователи, правителства.	Организации с големи проекти, институти.	Всеки човек със смартфон или компютър.

Проверка на знанията

?

Какво представляват суперкомпютрите?

?

Какви са единиците за измерване на скоростта на суперкомпютрите?

?

Какво представляват Grid технологиите?

?

Посочете имената на няколко виртуални Grid организации (или доставчици на облаци).

?

Какви са основните характеристики на облачните технологии?